

Лекция: Дискретная случайная величина. Закон распределения.

1. Введение и интуиция

Во многих случайных экспериментах нас интересует не сам исход (например, «выпал орёл» или «выпала решка»), а **числовая характеристика** исхода. Например:

- число орлов при подбрасывании трёх монет,
- количество звонков в колл-центр за час,
- число студентов, сдавших экзамен с первой попытки,
- количество дефектных деталей в партии из 10 штук.

Все эти примеры описываются **дискретными случайными величинами (ДСВ)**, то есть такими, которые могут принимать отдельные, счётные значения (0, 1, 2, 3, ...).

2. Определение (Random variable)

Случайная величина — это функция, сопоставляющая каждому исходу ω из пространства элементарных событий Ω некоторое число:

$$X: \Omega \rightarrow R$$

Дискретная случайная величина (Discrete random variable) — это случайная величина, множество возможных значений которой S_X является **счётным множеством** (то есть значения можно перечислить: $x_1, x_2, x_3, \dots$).

Примеры:

- X — число выбитых очков при броске кубика: $S_X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$;
- Y — количество звонков за минуту: $S_Y = \{0, 1, 2, \dots\}$;
- Z — число успехов в серии экспериментов: $S_Z = \{0, 1, \dots, n\}$.

Дискретная случайная величина — это случайная величина, которая может принимать *счётное число возможных значений*.

Важно понимать, что **«счётное» не означает «конечное»**. Дискретная случайная величина может иметь **бесконечное множество возможных значений**, но при этом внутри любого конечного интервала количество таких значений всегда конечно.

3. Закон распределения вероятностей (Probability Distribution)

Для дискретной случайной величины каждая возможная точка x_i имеет свою вероятность $p_i = P(X = x_i)$.

Множество всех пар (x_i, p_i) задаёт **закон распределения** или **функцию вероятностей** (Probability Density Function, PDF).

$$p(x_i) = P(X = x_i), x_i \in S_X$$

Свойства:

1. $p(x_i) \geq 0$ для всех i ;
2. $\sum p(x_i) = 1$.

Распределение вероятностей дискретной случайной величины

Распределение вероятностей показывает, как общая вероятность 1 распределена между всеми возможными значениями случайной величины.

Иными словами, это способ описать, какие значения может принимать случайная величина X и с какими вероятностями каждое из них реализуется.

Пример: получение водительских прав

Маша хочет получить водительское удостоверение. Пусть случайная величина X — это **число попыток**, необходимых Маше, чтобы успешно сдать экзамен по вождению.

Тогда распределение вероятностей случайной величины X можно представить в виде таблицы:

Количество попыток x_i	1	2	3	4	5
Вероятность $P(X = x_i)$	0.40	0.30	0.20	0.07	0.03



Интерпретация:

- вероятность того, что Маша сдаст экзамен с первого раза, равна 0.4;
- вероятность того, что она сдаст со второй попытки — 0.3;
- и т.д.

Все вероятности суммируются до 1:

$$0.40 + 0.30 + 0.20 + 0.07 + 0.03 = 1.$$

Такое распределение полностью описывает вероятностное поведение случайной величины X .

Cumulative probability distribution (Функция распределения)

Кумулятивное распределение вероятностей (или **функция распределения**) показывает вероятность того, что случайная величина X **не превысит** заданного значения x .

Обозначается:

$$F(x) = P(X < x)$$

Для каждой точки x эта вероятность вычисляется как **сумма всех вероятностей** для значений, меньших x :

$$F(x_k) = \sum_{x_i < x_k} P(X = x_i)$$

«Получение водительских прав»

Маша снова пытается сдать экзамен на права. Пусть случайная величина X обозначает **количество попыток**, необходимых для успешной сдачи.

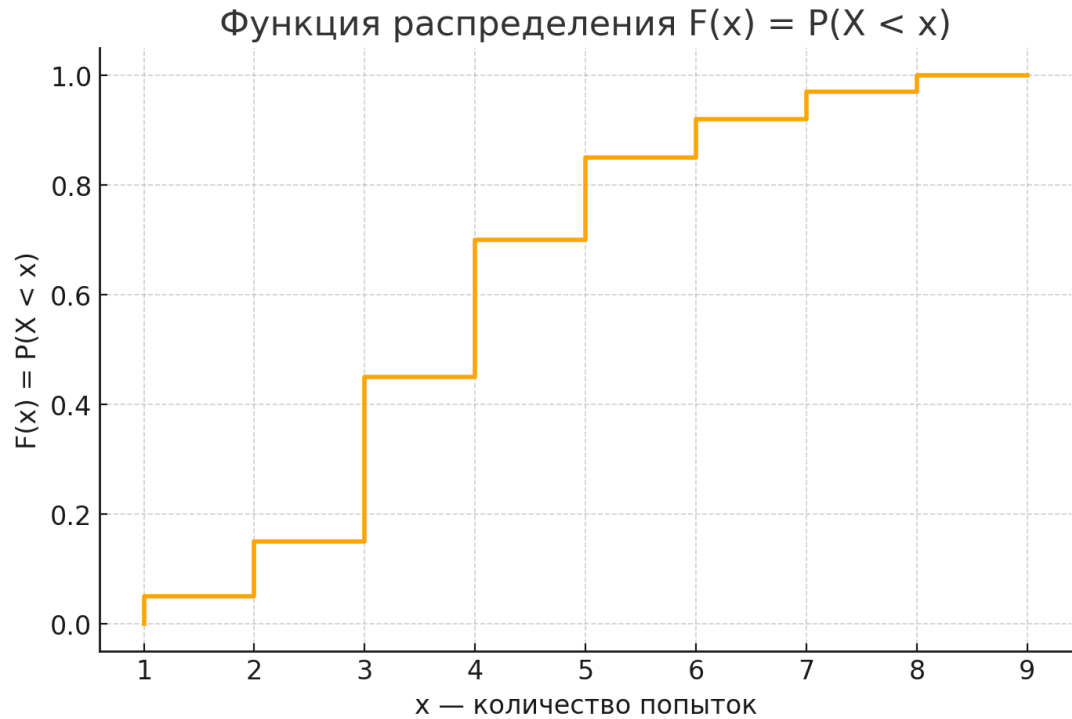
Тогда её **закон распределения вероятностей** и **накопленные вероятности** (кумулятивные) будут следующими:

(x) — число попыток	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$P(X = x)$	0.05	0.10	0.30	0.25	0.15	0.07	0.05	0.03	0
$P(X < x)$	0	0.05	0.15	0.45	0.70	0.85	0.92	0.97	1

Интерпретация

- $P(X < 3) = 0.15$ означает, что вероятность сдать экзамен **за три попытки или меньше** равна 0.15.
- $P(X < 5) = 0.70$ — вероятность того, что Маша сдаст экзамен не позже пятой попытки.
- Последнее значение $F(9) = 1$ всегда равно 1, так как сумма всех вероятностей равна полной вероятности события.

График функции CDF



Вот график кумулятивной функции распределения $F(x)$ — типичная ступенчатая форма, где каждая горизонтальная линия отражает накопленную вероятность до соответствующего значения x .

Теперь аналитически её можно записать так:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 0.05, & 1 \leq x < 2 \\ 0.15, & 2 \leq x < 3 \\ 0.45, & 3 \leq x < 4 \\ 0.70, & 4 \leq x < 5 \\ 0.85, & 5 \leq x < 6 \\ 0.92, & 6 \leq x < 7 \\ 0.97, & 7 \leq x < 8 \\ 1, & x \geq 8 \end{cases}$$

Свойства функции распределения (CDF)

Пусть $F(x) = P(X < x)$ — **функция распределения** случайной величины X . Для дискретных и непрерывных случайных величин она имеет общие фундаментальные свойства.

1. Монотонность (неубывание)

$$F(x_1) \leq F(x_2), \quad \text{если } x_1 < x_2$$

Вероятность того, что $X < x$, не может уменьшаться при увеличении x .

Интуитивно: чем больше значение x , тем больше «накопленной» вероятности мы захватываем.

2. Границы (предельные значения)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$$

Функция распределения всегда начинается с нуля (перед самыми малыми возможными значениями случайной величины) и стремится к 1 при бесконечном росте x .

3. Связь с вероятностями

Для любых $a < b$:

$$P(a < X < b) = F(b) - F(a)$$

Это важнейшее свойство: разность значений функции распределения на концах интервала даёт вероятность попасть внутрь этого интервала.

4. Непрерывность справа

$$\lim_{t \rightarrow x+0} F(t) = F(x)$$

Функция распределения **непрерывна справа** — это означает, что значение функции в точке совпадает с её правосторонним пределом.

Числовые характеристики дискретной случайной величины

Числовые характеристики позволяют описать распределение случайной величины **в количественной форме** — определить её *среднее значение, разброс, форму и концентрацию вероятностей*.

1. Математическое ожидание (Expectation, Expected Value)

Интуитивный смысл:

Математическое ожидание показывает, **в каком месте “сосредоточено” распределение**, то есть какое значение случайной величины можно ожидать «в среднем» при многократном повторении эксперимента.

Формально, для дискретной случайной величины X , принимающей значения $x_1, x_2, \dots, x_N$ с вероятностями $p_1, p_2, \dots, p_N$, математическое ожидание определяется как:

$$E(X) = \sum_{i=1}^N x_i p_i$$

Это **вероятностно-взвешенное среднее** всех возможных значений случайной величины.

Пример, когда Маша все еще получает права.

Пусть X — число попыток, которые понадобятся Маше, чтобы сдать экзамен. Из таблицы:

X	1	2	3	4	5	6	7	8
$P(X = x)$	0.05	0.10	0.30	0.25	0.15	0.07	0.05	0.03

Вычислим:

$$\begin{aligned} E(X) &= 1 \cdot 0.05 + 2 \cdot 0.10 + 3 \cdot 0.30 + 4 \cdot 0.25 + 5 \cdot 0.15 + 6 \cdot 0.07 + 7 \cdot 0.05 + 8 \cdot 0.03 \\ &= 3.91 \end{aligned}$$

Интерпретация:

В среднем Маша сдаёт экзамен с **четвёртой попытки** (округлённо).



Важные замечания

1. Обозначение:

$$E(X) = M(X) = \mu$$

Математическое ожидание часто называют **средним значением** (mean), и обозначают греческой буквой μ (мю).

2. Постоянная величина:

$E(X)$ — это не случайная, а **определённая числовая характеристика распределения**.

Даже если значения X — целые числа, математическое ожидание может быть **дробным** (например, 3.5 для игральной кости).

3. Пример с кубиком:

Если X — число очков на кубике, то

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = 3.5$$

Среднее значение 3.5 никогда не выпадает, но оно отражает *центр распределения вероятностей*.

2. Математическое ожидание функции случайной величины

Если $Y = g(X)$ — некоторая функция от случайной величины X , то математическое ожидание вычисляется по формуле:

$$E[g(X)] = \sum_i g(x_i) p_i$$

Пример:

Пусть $g(X) = X^2$, тогда

$$E(X^2) = \sum_i x_i^2 p_i$$

Это значение понадобится далее при вычислении **дисперсии**.

Expectation of a Discrete Random Variable

Expectation or expected value of a random variable measures the center of its values and answers the question «If having no prior knowledge about X, what value of it should one expect to observe?».

Expectation is the probability-weighted average of all values of random variable. If $x_1, x_2, \dots, x_N$ are possible values of the random variable X with corresponding probabilities $p_1, p_2, \dots, p_N$, then, $E(X) = x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + \dots + x_N \cdot p_N$. This can be written as:

$$E(X) = \sum_{i=1}^N x_i \cdot p_i$$

You can check that expectation of X in the “getting a driver’s license” example is $E(X) = \sum_{i=1}^8 x_i \cdot p_i = 1 \cdot 0.05 + 2 \cdot 0.1 + \dots + 8 \cdot 0.03 = 3.91$.

- ✓ $E(X)$ is the same as the **population mean** denoted by μ , pronounced as «mu»: $E(X) = \mu_X$
- ✓ $E(X)$ is a **constant**. It can be equal to any value, even not belonging to the sample space of possible values of X. For example, if Masha tosses a die the expectation of a number of dots X which a die will show up is $\sum_{i=1}^6 x_i \cdot p_i = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = 3.5$. It means that if the experiment is repeated many times the average result will be close to 3.5, although you may never see 3.5 dots facing up.
- ✓ Note that the concept of probability-weighted average can be extended to functions of a random variable. For example, $E(X^2) = \sum_{i=1}^N x_i^2 \cdot p_i = x_1^2 \cdot p_1 + x_2^2 \cdot p_2 + \dots + x_N^2 \cdot p_N$

Properties of Expectation

1. Expectation of a constant is equal to that constant

$$E(c) = c$$

Proof. This can be easily proved if you regard a constant c as being variable which takes value c with probability of 1. $E(c) = c \cdot 1 = c$

2. If you multiply a random variable by a constant you multiply its expectation by the same constant. In other words constant can be taken out of the expectation operator.

$$E(cX) = c \cdot E(X)$$

Proof. This follows from the rule that a constant can be taken out of a summation operator. $E(cX) = \sum_{i=1}^N c \cdot x_i \cdot p_i = c \cdot \sum_{i=1}^N x_i \cdot p_i = c \cdot E(X)$

3. Expectation of the sum of variables is equal to the sum of their expectations.

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y) \text{ and } E(X-Y) = E(X) - E(Y)$$

Proof. Let's assume for simplicity that both X and Y take only 2 values x_1, x_2 and y_1, y_2 , correspondingly (in general case proof is the same). To shorten the notation let's denote $P(X=x_i)$ by $P(x_i)$ and $P(Y=y_i)$ by $P(y_i)$.

$(X+Y)$ is a new random variable which can take four possible values: $x_1+y_1, x_1+y_2, x_2+y_1, x_2+y_2$ with probabilities $P(x_1 \cap y_1), P(x_1 \cap y_2), P(x_2 \cap y_1), P(x_2 \cap y_2)$, correspondingly. Thus, we can find its expectation as:

$$\begin{aligned} E(X+Y) &= (x_1+y_1) \cdot P(x_1 \cap y_1) + (x_1+y_2) \cdot P(x_1 \cap y_2) + (x_2+y_1) \cdot P(x_2 \cap y_1) + (x_2+y_2) \cdot P(x_2 \cap y_2) = \\ &= x_1 \cdot (P(x_1 \cap y_1) + P(x_1 \cap y_2)) + x_2 \cdot (P(x_2 \cap y_1) + P(x_2 \cap y_2)) + y_1 \cdot (P(x_1 \cap y_1) + P(x_2 \cap y_1)) + y_2 \cdot (P(x_1 \cap y_2) + P(x_2 \cap y_2)) = \\ &= x_1 \cdot P(x_1) + x_2 \cdot P(x_2) + y_1 \cdot P(y_1) + y_2 \cdot P(y_2) = E(X) + E(Y) \end{aligned}$$

Дисперсия дискретной случайной величины

Смысл

Дисперсия измеряет, *насколько сильно случайная величина колеблется вокруг своего среднего значения*. Она отвечает на вопрос:

«Насколько далеко, в среднем, значения X отклоняются от математического ожидания μ ?»

Иными словами, это мера **разброса** или **вариабельности** случайной величины.

Определение

Формально дисперсия определяется как **математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от её среднего**:

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2]$$

Для дискретной случайной величины:

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 p_i$$

где

- x_i — возможные значения случайной величины,
- $p_i = P(X = x_i)$,
- $\mu = E(X)$ — математическое ожидание.

Пример: Маша все также пытается получить права...

Из предыдущего раздела мы нашли:

$$\mu = E(X) = 3.91$$

Теперь рассчитаем дисперсию:

$$\text{Var}(X) = \sum (x_i - 3.91)^2 p_i$$

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
p_i	0.05	0.10	0.30	0.25	0.15	0.07	0.05	0.03
$(x_i - 3.91)^2$	8.47	3.65	0.83	0.01	1.18	4.36	9.54	16.73
$(x_i - 3.91)^2 p_i$	0.423	0.365	0.249	0.002	0.177	0.305	0.477	0.502

$$\text{Var}(X) = 0.423 + 0.365 + 0.249 + 0.002 + 0.177 + 0.305 + 0.477 + 0.502 = 2.5019$$

Альтернативная формула

Дисперсию можно вычислить удобнее через *математическое ожидание квадрата* случайной величины:

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Доказательство:

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = E[X^2 - 2\mu X + \mu^2] = E(X^2) - 2\mu E(X) + \mu^2 = E(X^2) - \mu^2$$

Проверим для Маши:

$$E(X^2) = \sum x_i^2 p_i = 1^2(0.05) + 2^2(0.10) + 3^2(0.30) + 4^2(0.25) + 5^2(0.15) + 6^2(0.07) + 7^2(0.05) + 8^2(0.03) = 17.79$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 17.79 - (3.91)^2 = 17.79 - 15.2881 = 2.5019$$

Интерпретация

- Дисперсия измеряется в **квадрате единиц измерения** (в данном случае — «квадрат попыток»).
- Это неудобно для интерпретации, поэтому часто используют **среднеквадратичное отклонение**:



$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

$$\sigma(X) = \sqrt{2.5019} \approx 1.58$$



not represent big risk for accuracy of overall economic evaluation. However, large deviations may completely change the result and should be taken into account to avoid wrong economic decisions.

Properties of variance

1. Variance of constant is zero: $\text{Var}(c)=0$

Proof.

$$\text{Var}(c) = E(c^2) - E^2(c) = c^2 - c^2 = 0.$$

This result is quite intuitive. Variability of the value which does not change is null. The reverse is true: if $\text{Var}(X)=0$ then, X takes only one value.

2. If you multiply a random variable by a constant you multiply its variance by the square of this constant:

$$\text{Var}(cX) = c^2 \cdot \text{Var}(X)$$

Proof.

$$\text{Var}(cX) = E(cX - E(cX))^2 = E(cX - cE(X))^2 = E(c(X - E(X)))^2 = E(c^2(X - \mu)^2) = c^2 E(X - \mu)^2 = c^2 \text{Var}(X)$$

3. Variance of a sum of random variables X, Y can be calculated as:

$$\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y)$$

A bit of magic here. For proof and explanation see Chapter 3.

Why do we need Variance and Expectation?

Let's consider an example. Masha is choosing between the three assets with equal price. The probable returns are estimated as follows:

ASSET 1-A profit of \$10,000 with probability 0.15 and a loss of \$1,000 with probability 0.85

ASSET 2-A profit of \$1,000 with probability 0.50, a profit of \$500 with probability 0.30 and a loss of \$500 with probability 0.20

ASSET 3-A certain profit of \$400

Which asset has the highest expected profit? Would you necessarily advise Masha to choose this asset?

Solution

We have three discrete random variables X_1, X_2, X_3 which are the profits produced by the 1st, 2nd and the 3rd assets, correspondingly. We are given probability distributions for these variables: we know probability for each possible value. To calculate the expected value we use

the formula $E(X) = \sum_{i=1}^N x_i \cdot p_i$. Below are mean profits for each strategy:

$$E(X_1) = 10000 \cdot 0.15 + (-1000) \cdot 0.85 = 650 (\$)$$

$$E(X_2) = 1000 \cdot 0.5 + 500 \cdot 0.3 + (-500) \cdot 0.2 = 550 (\$)$$

$$E(X_3) = 400 \cdot 1 = 400 (\$)$$

Практический смысл

- Чем **больше дисперсия**, тем **менее предсказуема** случайная величина.
- Чем **меньше дисперсия**, тем **значения X** концентрируются ближе к среднему.
- В экономике и финансах стандартное отклонение часто интерпретируют как **меру риска**.

Зачем нужны математическое ожидание и дисперсия?

Математическое ожидание и дисперсия — это два ключевых показателя, которые позволяют **оценить эффективность и риск случайных результатов**. Они особенно важны в экономике, финансах и управлении инвестициями, где необходимо принимать решения в условиях неопределённости.

Пример: выбор актива

Маша выбирает между тремя активами, каждый из которых стоит одинаково. Известны возможные прибыли и вероятности:

Актив	Возможные исходы	Вероятность
1	+10 000 \$	0.15
	−1 000 \$	0.85
2	+1 000 \$	0.50
	+500 \$	0.30
	−500 \$	0.20
3	+400 \$ (гарантированно)	1.00

1. Сравним ожидаемую прибыль (математическое ожидание)

Используем формулу:

$$E(X) = \sum_i x_i p_i$$

$$E(X_1) = 10000 \cdot 0.15 + (-1000) \cdot 0.85 = 650,$$

$$E(X_2) = 1000 \cdot 0.5 + 500 \cdot 0.3 + (-500) \cdot 0.2 = 550,$$

$$E(X_3) = 400 \cdot 1 = 400.$$

Вывод:

Актив 1 имеет наибольшее среднее значение прибыли — **650 \$**.

Но стоит ли Маше выбрать именно его?

Не обязательно.

Хотя средняя прибыль и максимальна, актив 1 приносит **убыток в 85% случаев** и прибыль лишь в 15%. То есть риск очень высок.

Актив 3, напротив, гарантирует небольшой, но **стабильный доход**.

2. Сравним риск (дисперсию и стандартное отклонение)

Дисперсия и стандартное отклонение показывают, **насколько сильно фактический результат отклоняется от среднего**.

$$\sigma(X) = \sqrt{E[(X - \mu)^2]}$$

Вычислим для каждого актива:

$$\sigma_1 = \sqrt{(10\,000 - 650)^2 \cdot 0.15 + (-1\,000 - 650)^2 \cdot 0.85} \approx 3\,928,$$

$$\sigma_2 = \sqrt{(1\,000 - 550)^2 \cdot 0.5 + (500 - 550)^2 \cdot 0.3 + (-500 - 550)^2 \cdot 0.2} \approx 568,$$

$$\sigma_3 = \sqrt{(400 - 400)^2 \cdot 1} = 0.$$

$$\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$$

Интерпретация:

Актив	Ожидаемая прибыль $E(X)$	Ст. отклонение $\sigma(X)$	Характеристика
1	650 \$	3 928 \$	Высокая прибыль, высокий риск
2	550 \$	568 \$	Средняя прибыль, умеренный риск
3	400 \$	0 \$	Минимальный риск, гарантированный доход

Вывод

- Актив 1 — самый прибыльный **в среднем**, но **крайне рискованный**.
- Актив 3 — самый надёжный, но с наименьшей прибылью.
- Актив 2 — компромисс между доходностью и риском.

Зависимость: риск $\uparrow \rightarrow$ потенциальная доходность $\uparrow$ — типичная закономерность для финансовых активов.

Поведение Маши

Выбор зависит от **риск-предпочтений** Маши:

- если она **избегает риска** (*risk-averse*) — выберет Актив 3;
- если **нейтральна** (*risk-neutral*) — может выбрать Актив 2;
- если **ищет риск** (*risk-lover*) — предпочтёт Актив 1.

Кроме того, важно учитывать **временной горизонт**:

- при **многократных вложениях** рационально выбрать Актив 1 (в среднем он выиграет в долгосрочной перспективе);
- при **однократной операции** разумнее выбрать Актив 3, чтобы гарантированно не потерять деньги.